

Mathématiques 2^e année

ALGÈBRE

DEVOIR N°6 À ENVOYER À LA CORRECTION

Eric Merle

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2017

1-2057-DV-WB-06-18



DEVOIR N°6

à envoyer à la correction

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On muni $U_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique, c'est-à-dire :

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}({}^tAB) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}.$$

On considère : $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & & \ddots & \\ & & 0 & \\ 0 & & & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ 0 & \dots & 0 \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$

On pose $F = \text{Vect}(U^k, k \in \{0, 1, \dots, n-1\})$

1/ Montrer que $\{U^k, k \in \{0, 1, \dots, n-1\}\}$ est une base orthogonale de F

2/ Déterminer $p_F(A)$: image de A par la projection orthogonale sur F .

Problème

Ce problème est tiré du concours X - ESPCI 2005.

Polynômes orthogonaux et équations différentielles

Première partie

Dans cette partie on désigne par E un espace préhilbertien réel, par $(\mid)$ son produit scalaire et par $\|\cdot\|$ la norme correspondante. On note $F^\perp$ le sous-espace vectoriel orthogonal d'une partie F de E .

1. Dans cette question on suppose E de dimension finie, on se donne un sous-espace vectoriel F de E , un vecteur v de E n'appartenant pas à F , et un nombre réel $\alpha > 0$. On note π le projecteur orthogonal $E \rightarrow F$.

Construire un élément u de F et un réel λ tels que l'élément $u + \lambda v$ soit orthogonal à F et satisfasse les deux conditions suivantes :

$$(u + \lambda v | v) > 0, \quad \|u + \lambda v\| = \alpha.$$

Démontrer l'unicité du couple (u, λ) et comparer $u + \lambda v$ avec la projection orthogonale de v sur $F^\perp$.

2. Soit n un entier, $n \geq 1$. Soit $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ une famille libre de vecteurs de E et soit $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une famille de nombres réels strictement positifs. Pour tout p , $0 \leq p \leq n$, on désigne par E_p le sous-espace vectoriel de E engendré par la famille $(v_0, v_1, \dots, v_p)$. Montrer qu'il existe une unique base $(w_0, w_1, \dots, w_n)$ de E_n vérifiant les conditions suivantes : $w_0 \in E_0$; pour tout p , $1 \leq p \leq n$, $w_p \in E_p \cap E_{p-1}^\perp$; pour tout p , $0 \leq p \leq n$, $(w_p | v_p) > 0$ et $\|w_p\| = \alpha_p$.

Deuxième partie

Dans cette partie on désigne par $[a, b]$ un intervalle fermé borné de $\mathbf{R}$ non réduit à un point, par $\mathcal{C}([a, b])$ l'espace vectoriel des fonctions réelles continues sur $[a, b]$, par E le sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}([a, b])$ formé des restrictions de fonctions polynomiales, et par E_n celui des restrictions de fonctions polynomiales de degré $\leq n$. On se donne une forme linéaire φ sur $\mathcal{C}([a, b])$ telle que $\varphi(f)$ soit positif ou nul si f est positive ou nulle, et strictement positif si de plus f n'est pas identiquement nulle. On note encore $(\alpha_0, \alpha_1, \dots)$ une suite de nombres réels strictement positifs.

3. Démontrer les assertions suivantes :

a) La formule $(f|g) = \varphi(fg)$ définit un produit scalaire sur $\mathcal{C}([a, b])$.

b) Il existe une unique suite de polynômes $(P_0, P_1, \dots)$ de E satisfaisant les conditions suivantes :

- P_n appartient à E_n et le coefficient de x^n dans P_n , qu'on notera k_n , est strictement positif ;
- $\varphi(P_m P_n) = 0$ si $m \neq n$;
- $\varphi(P_n^2) = \alpha_n^2$.

4.a) Montrer qu'il existe, pour tout $n \geq 2$, des réels A_n, B_n, C_n , tels que l'on ait

$$P_n(x) = (A_n x + B_n) P_{n-1}(x) + C_n P_{n-2}(x) .$$

b) Exprimer A_n en fonction de k_n et k_{n-1} , puis C_n en fonction de $k_n, k_{n-1}, k_{n-2}, \alpha_{n-1}, \alpha_{n-2}$.

5. On se propose ici de démontrer que, pour $n \geq 1$, tous les zéros de P_n sont réels, simples et contenus dans l'intervalle ouvert $]a, b[$. Pour cela on examinera les deux possibilités suivantes :

a) Il n'existe aucun zéro de P_n , contenu dans $]a, b[$, de multiplicité impaire ; dans ce cas, on calculera $\varphi(P_n)$;

b) Il existe de tels zéros, que l'on note $a_1, \dots, a_r$ (chacun étant compté une seule fois) ; dans ce cas, on calculera $\varphi(Q_n)$ où $Q_n(x) = P_n(x)(x - a_1) \dots (x - a_r)$.

6. Dans cette question on fixe un entier $n \geq 1$; on note $a_1, \dots, a_n$ les zéros de P_n ; pour tout G de E_{2n-1} , on écrit $G = Q P_n + R$ la division euclidienne de G par P_n .

a) Vérifier que Q et R appartiennent à E_{n-1} .

b) On définit des polynômes $L_i, i = 1, \dots, n$, par

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - a_j}{a_i - a_j} .$$

Vérifier que l'on a

$$R(x) = \sum_{i=1}^n R(a_i) L_i(x) .$$

c) Déterminer des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que l'on ait, pour tout G de E_{2n-1} :

$$\varphi(G) = \sum_{i=1}^n \lambda_i G(a_i) .$$

d) Quel est le signe de λ_i ?

Troisième partie

Dans cette partie on prend $[a, b] = [-1, 1]$, $\alpha_n = 1$ pour tout $n \geq 0$, et $\varphi(f) = \int_{-1}^1 f(x) dx$ pour tout f de $\mathcal{C}([-1, 1])$. On considère les fonctions F_n définies par $F_0(x) = 1$ et pour $n \geq 1$,

$$F_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} \left((x^2 - 1)^n \right) .$$

7. Préciser le degré de F_n et calculer $F_n(1)$, $F'_n(1)$, $F_n(-1)$, $F'_n(-1)$. [On pourra utiliser la formule de Leibniz donnant $\frac{d^n}{dx^n} \left((x+1)^n (x-1)^n \right)$].

8. Montrer que F_n est proportionnel au polynôme P_n introduit à la question 3.b). [On ne demande pas de préciser le coefficient de proportionnalité].

On désigne par $\mathcal{C}^2(]-1, 1[)$ l'espace vectoriel des fonctions réelles deux fois continûment dérivables sur $] -1, 1[$ et par T l'application linéaire de $\mathcal{C}^2(]-1, 1[)$ dans $\mathcal{C}(]-1, 1[)$ définie par

$$T(f)(x) = \frac{d}{dx} \left((x^2 - 1) \frac{df}{dx} \right) .$$

9. Vérifier que $T(F_n)$ est proportionnel à F_n .

10. Déterminer les vecteurs propres et valeurs propres de l'endomorphisme de E_n , restriction de T à E_n .

11. On fixe un nombre réel γ et on s'intéresse aux solutions de l'équation différentielle

$$T(f) - \gamma f = 0 \tag{1}$$

qui sont développables en séries entières de la forme $\sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k$.

a) Écrire une relation de récurrence entre c_k et c_{k+2} .

b) Étudier la convergence des deux séries entières, paire et impaire : $\sum_{p=0}^{+\infty} c_{2p} x^{2p}$ et $\sum_{p=0}^{+\infty} c_{2p+1} x^{2p+1}$. Dire dans quels cas ce sont des polynômes et reconnaître ces polynômes.

c) Décrire l'espace des solutions de (1) dans $\mathcal{C}^2(]-1, 1[)$.

d) Que se passe-t-il si l'on remplace l'intervalle ouvert $] -1, 1[$ par l'intervalle fermé $[-1, 1]$?

* *
*